

Estructura de Almacenamiento Masivo

El almacenamiento de datos es una parte fundamental de cualquier sistema informático, ya que permite el acceso y la gestión eficiente de grandes volúmenes de información. Los sistemas de almacenamiento se pueden clasificar en tres categorías principales: almacenamiento directamente adjunto (DAS), almacenamiento conectado en red (NAS) y redes de área de almacenamiento (SAN), junto con una solución moderna de almacenamiento basada en la nube (cloud storage). Cada uno de estos métodos tiene ventajas y desventajas en términos de rendimiento, flexibilidad y costos.

1. Tipos de dispositivos de almacenamiento masivo:

Discos duros (HDDs):

Los discos duros (HDDs) utilizan tecnología magnética para almacenar datos en platos giratorios. Entre sus ventajas se encuentran un bajo costo por GB, una alta capacidad de almacenamiento y una durabilidad probada a largo plazo. Sin embargo, también presentan desventajas, como una mayor latencia y menor velocidad de acceso, sensibilidad a impactos físicos y un consumo de energía relativamente alto. Un ejemplo clásico es un disco duro SATA de 1 TB que gira a 7200 RPM y ofrece tasas de transferencia de alrededor de 150 MB/s.

Mejores aplicaciones:

- Almacenamiento masivo de datos no críticos (por ejemplo, copias de seguridad, archivos multimedia).
- Entornos donde el costo es más importante que el rendimiento.



Unidades de estado sólido (SSDs):

Las unidades de estado sólido (SSDs) emplean memoria flash sin partes móviles, lo que les permite ofrecer una baja latencia y una alta velocidad de acceso. Además, son resistentes a impactos físicos y consumen menos energía en comparación con los HDDs. No obstante, tienen un mayor costo por GB y una limitación en los ciclos de escritura, lo que puede afectar su vida útil. Un ejemplo es un SSD NVMe que ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 3500 MB/s, lo que es significativamente más rápido que un HDD.

Mejores aplicaciones:

- Sistemas operativos y aplicaciones que requieren alto rendimiento (por ejemplo, bases de datos, virtualización).
- Almacenamiento en caché y almacenamiento de datos críticos.



Cintas magnéticas:

Aunque menos comunes en entornos de consumo, las cintas magnéticas se utilizan para almacenamiento a largo plazo y copias de seguridad debido a su bajo costo por unidad de almacenamiento y alta durabilidad. Un cartucho LTO-8 puede almacenar hasta 12 TB (30 TB comprimido) con tasas de transferencia de hasta 360 MB/s.

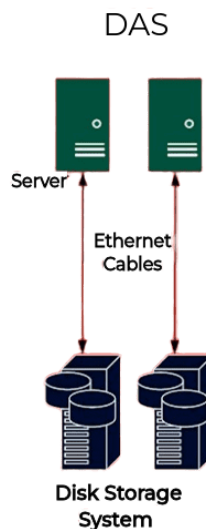


También existen **Unidades Ópticas** (CD, DVD, Blu-ray) y **Dispositivos Flash** (USB, tarjetas SD)

2. Almacenamiento en red

2.1. Almacenamiento Directamente Adjunto (DAS)

El DAS consiste en dispositivos de almacenamiento conectados directamente a una computadora o servidor mediante interfaces de entrada/salida locales, sin una red intermedia. Es el método más simple y económico para el almacenamiento masivo debido a su configuración directa y baja latencia. Existen dos tipos de conexiones:



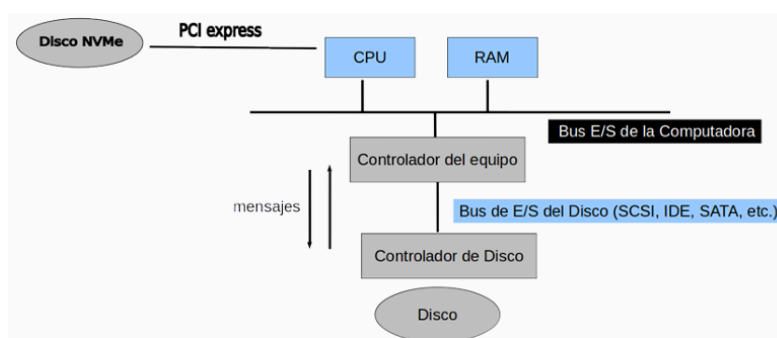
Conexiones Internas:

- **SATA (Serial ATA):** El tipo de conexión más común en PCs para discos duros y SSDs internos. Ofrece una buena relación entre velocidad y coste
- **SCSI (Small Computer System Interface):** Un estándar utilizado para conectar y transferir datos entre computadoras y dispositivos periféricos. Aunque no es tan común en PCs modernos, sigue siendo utilizado en servidores y estaciones de trabajos

Conexiones Externas:

- **USB (Universal Serial Bus):** Es la conexión externa más común para discos duros externos y unidades flash. Ofrece una fácil conectividad y es compatible con la mayoría de los sistemas.
- **Thunderbolt:** Utilizado principalmente en dispositivos de alto rendimiento, como estaciones de trabajo y dispositivos Apple, Thunderbolt ofrece velocidades de transferencia muy altas, superiores a las de USB, y puede manejar múltiples tipos de protocolos de datos y video.
- **FireWire:** Menos común, usado en entornos multimedia por su capacidad de transferencia estable.
- **Fibre Channel (FC):** Utilizado en entornos empresariales para transferencias de alta velocidad mediante fibra óptica o cable de cobre.

Funcionamiento de la Conexión Directa



1. **Inicio de Comunicación:** La CPU envía un comando de lectura/escritura al controlador.
2. **Transferencia de Datos:** El controlador del equipo envía el comando al disco mediante el bus de E/S.
3. **Procesamiento:** El controlador del disco accede a la ubicación y ejecuta la operación solicitada.
4. **Finalización:** Los datos se transfieren de vuelta a la CPU y RAM.

El DAS es el método más simple y económico de almacenamiento, ya que no requiere una infraestructura de red compleja. Los dispositivos DAS incluyen: Discos duros (HDD), Unidades de estado sólido (SSD), Dispositivos ópticos (CD, DVD, Blu-ray) y Unidades de cinta (para respaldo y archivo)

Algunas ventajas de DAS son: Rendimiento rápido debido a la conexión directa, bajo costo inicial y configuración sencilla y alta velocidad para operaciones de lectura/escritura.

Por otro lado; las desventajas de DAS son: Capacidad de expansión limitada a los puertos disponibles, no facilita el intercambio de datos entre sistemas y no ofrece redundancia ni protección automática de datos

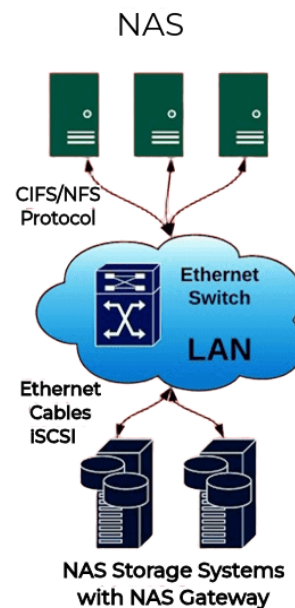
2.2. Almacenamiento Conectado en Red (NAS)

El almacenamiento conectado en red (NAS) es una solución que permite a múltiples sistemas acceder a un almacenamiento centralizado a través de una red (generalmente una LAN). El NAS actúa como un servidor de archivos dedicado, proporcionando acceso mediante protocolos de red como:

- **NFS (Network File System)** – Utilizado en sistemas UNIX y Linux.
- **CIFS (Common Internet File System)** – Utilizado en sistemas Windows.
- **SMB (Server Message Block)** – Versión moderna de CIFS que permite el acceso compartido a archivos.
- **iSCSI (Internet Small Computer System Interface)** – Permite a los sistemas tratar el almacenamiento remoto como si fuera un disco local.

El NAS está compuesto por una combinación de hardware y software que gestiona el almacenamiento y facilita el acceso a través de la red. La configuración típica de un NAS incluye:

- Una matriz de discos (con soporte para RAID para mayor seguridad y rendimiento).
- Un procesador y memoria para gestionar las solicitudes de archivos.
- Una interfaz de red para permitir la comunicación con los clientes.



Algunas ventajas de NAS: Permite compartir archivos fácilmente entre múltiples usuarios y sistemas, admite acceso simultáneo a archivos con mecanismos de bloqueo para evitar conflictos y proporciona redundancia y respaldo mediante configuraciones RAID.

Por otro lado; las desventajas de NAS: El rendimiento depende del ancho de banda y la latencia de la red, la configuración inicial puede ser compleja en redes grandes y menor rendimiento que el DAS debido a la sobrecarga de la red.

2.3. Red de Área de Almacenamiento (SAN)

Una **red de área de almacenamiento (SAN)** es una red privada de alta velocidad que conecta servidores y dispositivos de almacenamiento mediante protocolos de red especializados. A diferencia del NAS, que opera a nivel de archivos, las SAN operan a nivel de bloques de datos, lo que permite una mayor flexibilidad y rendimiento.

Las SAN utilizan tecnologías como:

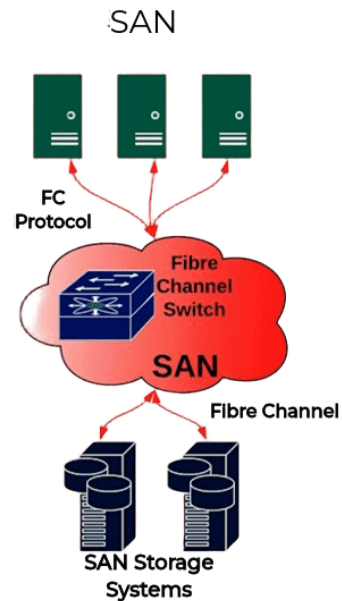
- **Fibre Channel (FC)** – Tecnología de red de alto rendimiento que ofrece baja latencia y alta velocidad (hasta 128 Gbps).
- **iSCSI (Internet Small Computer System Interface)** – Utiliza una red IP para transportar comandos SCSI, lo que permite la implementación de SAN sobre redes Ethernet.
- **InfiniBand (IB)** – Arquitectura de bus de alta velocidad para interconectar servidores y dispositivos de almacenamiento.

El diseño típico de una SAN incluye:

- Un switch SAN que gestiona el tráfico de datos y permite el acceso de múltiples hosts a múltiples dispositivos de almacenamiento.
- Matriz de almacenamiento (storage array) que contiene HDDs o SSDs para almacenar datos.
- Controladores que gestionan el acceso a los datos y proporcionan funciones avanzadas como snapshots, replicación y deduplicación.

Algunas ventajas de SAN son: Alto rendimiento y baja latencia debido a la conexión directa entre servidores y almacenamiento, flexibilidad para escalar el almacenamiento según las necesidades y capacidad para compartir almacenamiento entre múltiples servidores.

Por otro lado; las desventajas de SAN: Alto costo de implementación y mantenimiento, requiere personal especializado para la configuración y gestión y complejidad en la configuración y el mantenimiento



2.4. Almacenamiento en la Nube

El almacenamiento en la nube es un modelo en el que los datos se almacenan en centros de datos remotos y se accede a ellos mediante una red (generalmente a través de Internet). Las soluciones de almacenamiento en la nube son gestionadas por proveedores como:

- Amazon S3: Servicio de almacenamiento de objetos de Amazon Web Services (AWS).
- Google Cloud Storage: Plataforma de almacenamiento de Google.
- Microsoft OneDrive: Plataforma de almacenamiento de Microsoft.
- Dropbox: Servicio de almacenamiento basado en la nube para usuarios finales y empresas.

El almacenamiento en la nube se accede a través de *APIs* específicas proporcionadas por el proveedor, en lugar de protocolos estándar como NFS o CIFS. Esto permite una integración más directa con aplicaciones y servicios en la nube.

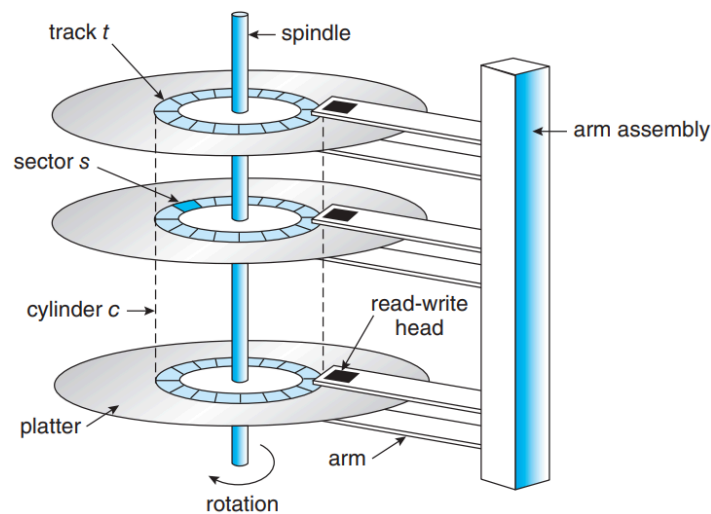
Ventajas de la nube: Escalabilidad ilimitada, pago por uso (modelo basado en suscripción), respaldo automático y redundancia geográfica y acceso desde cualquier ubicación con conexión a Internet.

Desventajas de la nube: Dependencia de la conectividad a Internet, problemas de latencia en conexiones de larga distancia, costos ocultos asociados al tráfico de datos y almacenamiento extendido

3. Estructura de los Discos Duros (HDDs)

Los discos duros (HDDs) son dispositivos electromecánicos que almacenan datos mediante magnetización de una superficie giratoria. La arquitectura física y lógica de los HDDs influye directamente en el rendimiento de acceso y la organización de los datos.

Componentes físicos de un HDD



Platos (Platters): Son discos circulares rígidos cubiertos con una fina capa de material magnético. Cada plato tiene dos superficies (superior e inferior) donde se almacenan los datos.

Cabezales (Heads): Son los dispositivos que leen y escriben datos en las superficies de los platos. Cada superficie tiene su propio cabezal, montado en un brazo actuador.

Brazo actuador (Actuator Arm): Mueve los cabezales sobre la superficie de los platos para acceder a diferentes pistas.

Eje (Spindle): Es el motor que hace girar los platos a altas velocidades, generalmente entre 5400 y 15000 RPM (revoluciones por minuto).

Sector y Pista (Sector and Track): Los datos se organizan en pistas concéntricas en cada superficie del plato. Cada pista se divide en sectores, que son las unidades más pequeñas de almacenamiento (típicamente 512 bytes o 4 KB).

Cilindro (Cylinder): Es un conjunto de pistas alineadas verticalmente en múltiples platos. Cuando el brazo actuador se mueve, todos los cabezales se mueven al mismo tiempo, accediendo a la misma pista en cada superficie.

4. Operaciones de E/S en Discos Duros

Las operaciones de entrada/salida (E/S) en discos duros son una parte crítica del rendimiento del sistema. El tiempo de acceso a los datos en un HDD está determinado por varios factores:

Tiempo de búsqueda (Seek Time): Es el tiempo que tarda el brazo actuador en mover los cabezales desde su posición actual hasta la pista deseada. Este tiempo depende de la *distancia física* que debe recorrer el brazo. En muchos sistemas, el tiempo de búsqueda es *proporcional a la raíz cuadrada de la distancia*, debido a la aceleración y desaceleración del brazo actuador.

Fórmula del Tiempo de Búsqueda: La relación entre el tiempo de búsqueda (t) y la distancia (L) se puede expresar como:

$$t = k\sqrt{L}$$

Donde:

t : Tiempo de búsqueda.

L : Distancia en cilindros.

k : Constante de proporcionalidad

Pasos para calcular la distancia:

1. Calcular k usando el tiempo de búsqueda completo (t_{total}) y distancia total (L_{total}) del disco
2. Calcular la distancia parcial ($L_{parcial}$) usando k y el tiempo dado ($t_{parcial}$)

Latencia rotacional (Rotational Latency): Es el tiempo que tarda el sector deseado en girar hasta la posición del cabezal. Depende de la velocidad de rotación del disco (RPM).

Fórmula: La Latencia rotacional promedio $= \frac{1}{2} \times \frac{60}{RPM}$

Ejemplo: Para un disco de 7200 RPM, la latencia rotacional promedio es de:

$$\frac{1}{2} \times \frac{60}{7200} = 4.17ms$$

Tiempo de transferencia (Transfer Time): Es el tiempo necesario para leer o escribir los datos en el sector. Depende del tamaño de los datos y la velocidad de transferencia del disco. Ejemplo: Si la velocidad de transferencia es de 150 MB/s, leer un archivo de 300 MB tomará:

$$\frac{300MB}{150MBs} = 2s$$

Algoritmos de Planificación de Disco

Para reducir el tiempo de búsqueda y mejorar el rendimiento del disco, los sistemas operativos utilizan algoritmos de planificación que determinan el orden en que se atienden las solicitudes de acceso. Estos algoritmos buscan minimizar el movimiento del cabezal del disco (tiempo de búsqueda) y la latencia rotacional, sin descuidar el tiempo de espera en cola. A continuación, se explican los algoritmos más comunes: FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, LOOK, C-LOOK y su aplicación en un ejemplo práctico:

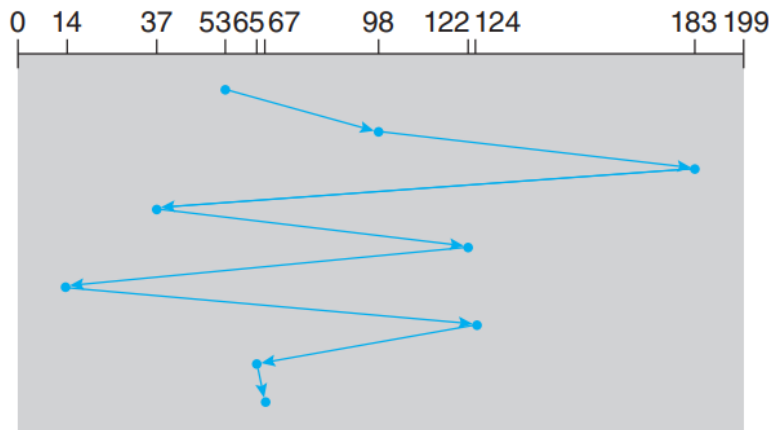
Ejemplo de Contexto

- **Disco de 200 cilindros** (numerados del 0 al 199).
- **Solicitudes pendientes:** Cilindros 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67.
- **Posición inicial del cabezal:** Cilindro 53.

1. FCFS (First Come First Served) - Servicio por Orden de Llegada

El cabezal atiende las solicitudes en el orden de llegada.

FCFS no optimiza el movimiento del cabezal, lo que genera un alto tiempo de búsqueda. Es simple pero ineficiente para cargas dispersas.



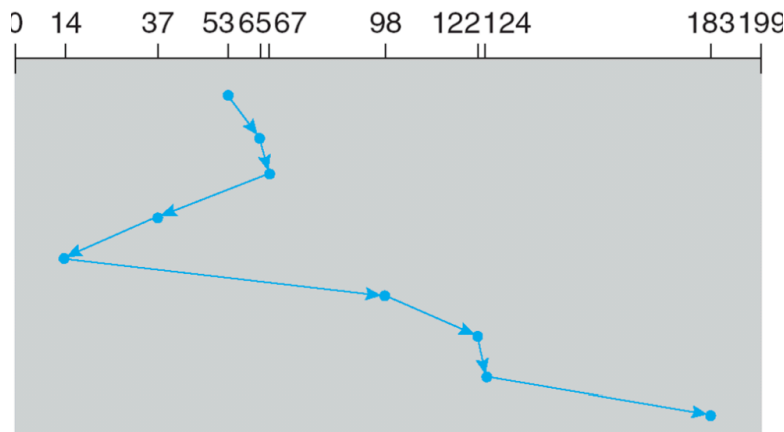
2. SSTF (Shortest Seek Time First) - Tiempo de Búsqueda Más Corto Primero

El cabezal selecciona siempre la solicitud más cercana a la posición actual

Favorece los cilindros medios porque:

- Las solicitudes en los cilindros medios tienen más probabilidades de estar cerca de la posición actual del cabezal, ya que el cabezal tiende a moverse hacia el centro del disco.
- Las solicitudes en los cilindros extremos (internos o externos) tienen menos probabilidades de ser atendidas rápidamente, ya que el cabezal rara vez se mueve hacia esos extremos.

SSTF minimiza el movimiento inmediato, pero puede causar inanición para las solicitudes en los cilindros extremos.. En este ejemplo, las solicitudes 30 y 10 se atienden al final, aumentando su tiempo de espera.

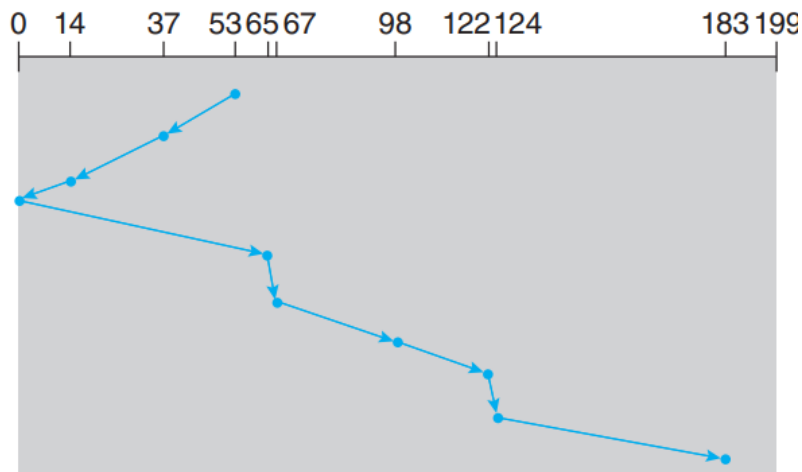


SCAN (Algoritmo del Elevador)

El cabezal se mueve de un extremo y se mueve hacia el otro, atendiendo solicitudes en cada cilindro hasta llegar al final. Luego el cabezal invierte dirección y atiende las solicitudes en la dirección opuesta

SCAN garantiza equidad al llegar a los extremos físicos, pero genera movimientos innecesarios si no hay solicitudes cerca del final

Para este ejemplo la dirección inicial de movimiento es hacia 0.



El cabezal comienza en el cilindro 53 y se mueve hacia la izquierda (hacia el cilindro 0). Por eso primero atiende las solicitudes en 37 y 14 antes de cambiar de dirección y avanzar hacia el otro extremo.

4. LOOK

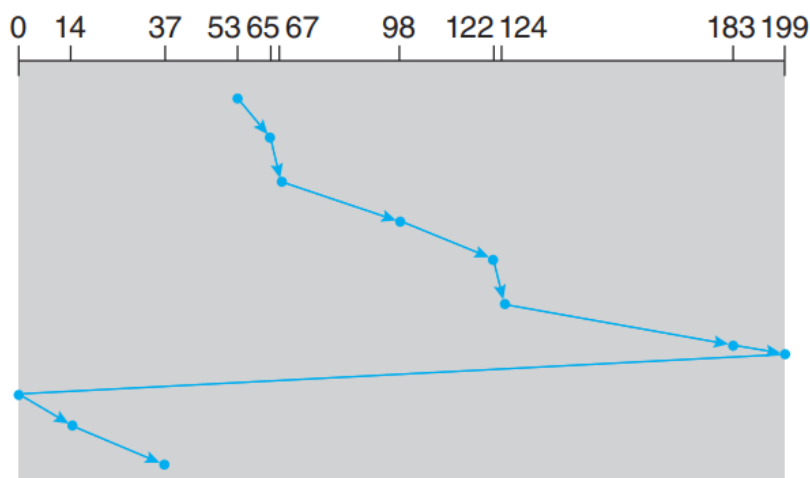
Similar a SCAN, pero el cabezal solo se mueve hasta la última solicitud en la dirección actual. Una vez que no quedan más solicitudes en la dirección actual, el cabezal cambia de dirección y comienza a atender las solicitudes en sentido contrario.

LOOK evita moverse hasta el final físico, optimizando el desplazamiento. Es más eficiente que SCAN.

5. C-SCAN (Circular SCAN)

El cabezal se mueve en una dirección ascendente atendiendo todas las solicitudes hasta el final del disco. Al llega al final del disco, vuelve al principio del disco sin atender ninguna solicitud durante el camino de regreso.

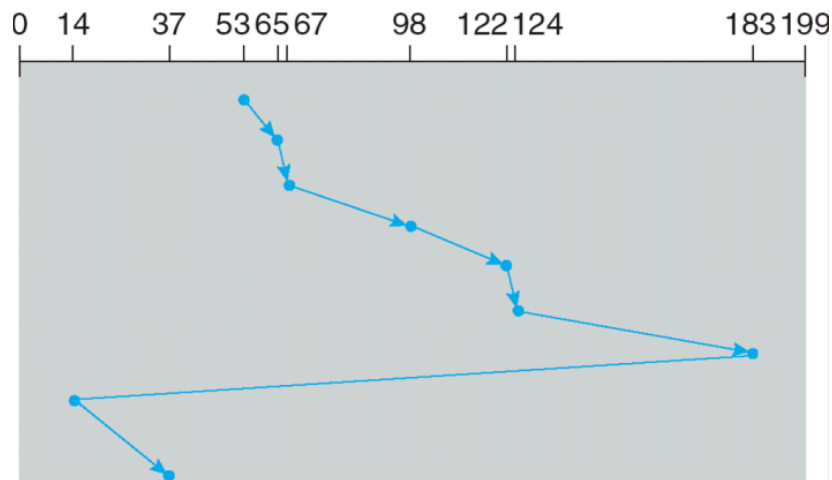
C-SCAN prioriza equidad, pero el salto al inicio físico genera desplazamientos largos innecesarios



5. C-LOOK (Circular LOOK)

El cabezal se mueve en dirección ascendente hasta el pedido más lejano y luego salta a la primera solicitud más lejana en la dirección opuesta, sin atender solicitudes en el camino de regreso.

C-LOOK evita los extremos físicos, pero el salto entre 90 y 10 aumenta el desplazamiento. Es útil cuando las solicitudes están agrupadas



Elección del Algoritmo de Planificación de Discos

Cargas ligeras: Cualquier algoritmo es viable, ya que hay pocas solicitudes y el impacto en el rendimiento es mínimo.

Cargas pesadas: *SSTF* Minimiza el tiempo de búsqueda, pero puede generar inanición si algunas solicitudes quedan relegadas. *LOOK/C-LOOK* Ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y equidad, ya que no recorren cilindros innecesarios. *C-SCAN* Asegura tiempos de espera más uniformes, ideal para servidores y sistemas con alta demanda constante.

C-SCAN es una opción común debido a su comportamiento predecible y su capacidad para evitar inanición en sistemas multiusuario.

La elección del algoritmo depende de la carga de trabajo y los objetivos de rendimiento. *SSTF* y *LOOK* son eficaces en situaciones de carga moderada, mientras que *SCAN* y *C-SCAN* son mejores en sistemas con alta demanda. Los sistemas modernos suelen implementar *LOOK/C-LOOK* por su eficiencia y adaptabilidad. Un sistema operativo bien diseñado debe permitir cambiar el algoritmo según las necesidades del sistema.